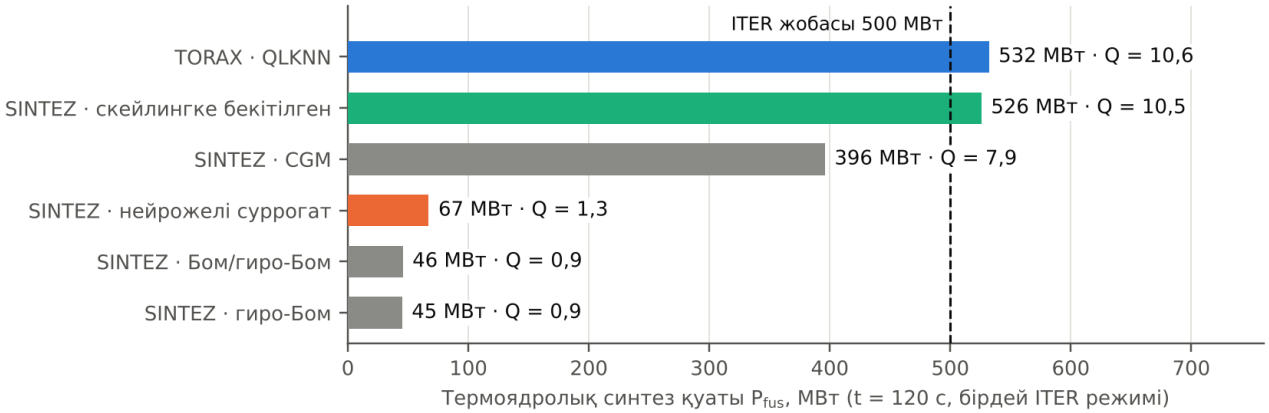
SINTEZ нейрожелілік суррогаты және Google DeepMind TORAX

Бір ITER сценарийіндегі екі нейрожелілік тасымал моделінің нәтижелері

18 қазан 2026 · репозиторий bibaermek-stack/tokomak · тармақ claude/tokamak-project-similarity-a7ssc5 · TORAX 1.4.3, JAX 0.10.2 (CPU)

532 МВт **Q = 10,6** TORAX · QLKNN (DeepMind, нағыз код)	**500 МВт** **Q = 10** ITER жобалық нүктесі (эталон)	**67 МВт** **Q = 1,3** SINTEZ · нейрожелі суррогат (біздің модель)

Бірдей ITER режимі (15 МА, 5,3 Тл, 50 МВт қосымша қыздыру, бірдей тығыздық профилі мен педестал) екі модельге берілді; көрсетілгені — тұрақты күйдегі термоядролық синтез қуаты мен күшею коэффициенті.



1-сурет. Бірдей ITER режиміндегі синтез қуаты (t = 120 с) және Q.

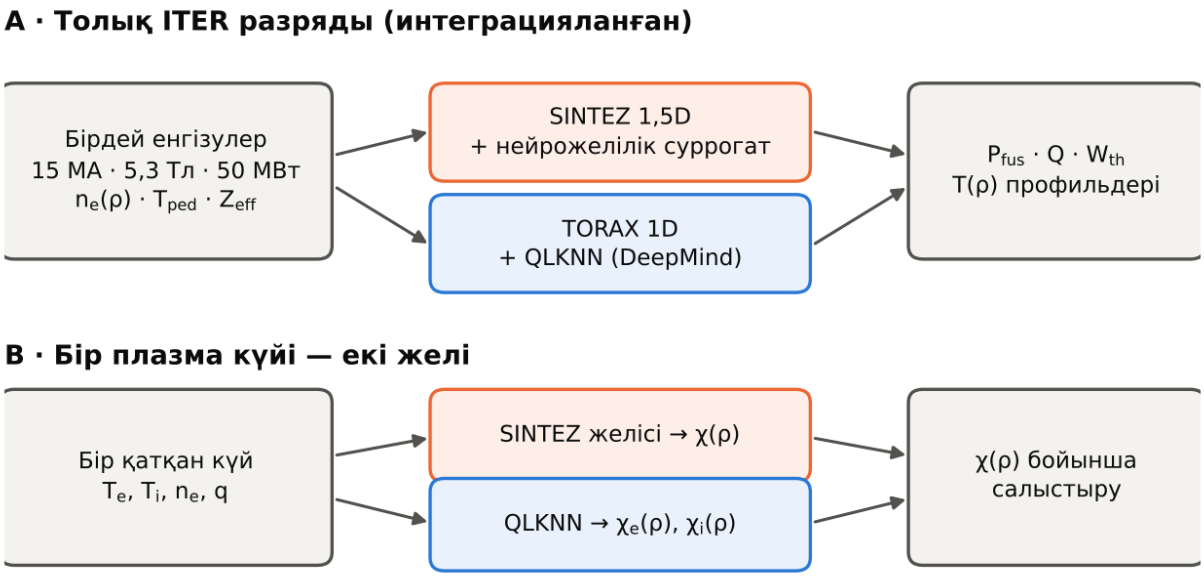
Қысқаша қорытынды

- **Нағыз TORAX ITER-дің жобалық нүктесін қайта шығарды**: P_{fus} = 532 МВт, Q = 10,6, W_{th} = 356 МДж, β_N = 1,78 (жоба: 500 МВт, Q = 10, 325 МДж, 1,77).
- **Біздің нейрожелілік суррогат SINTEZ ішінде 67 МВт және Q = 1,3 берді** — TORAX-тан 7,9 есе аз. Нәтиже гиро-Бом моделіне (45 МВт) жақын, ал CGM (396 МВт) пен әдепкі модельден (526 МВт) әлдеқайда төмен.
- **Себеп желінің өзінде емес, оның оқу деректерінде.** Желі өз «мұғалімін» жақсы қайталайды (жаңа деректе R^2 = 0,954), бірақ мұғалімнің жылу өткізгіштігі χ QLKNN-нен әлдеқайда жоғары: TORAX күйінде медиана бойынша 15,9 есе. Сонымен қатар критикалық градиент табалдырығы жоқ — QLKNN табалдырықтан төмен χ-ді нөлге жақын қояды, желі қоймайды.
- **Жылдамдық артықшылығы жоқ.** Желінің бір шақыруы (65 нүкте) ≈ 314 мкс, QLKNN ≈ 291 мкс — бір рет; қарапайым формула (CGM) шамамен 10 есе жылдам.
- **Қорытынды:** қазіргі суррогат архитектурасы жағынан TORAX-тың QLKNN-іне ұқсайды, бірақ оның дәлдігіне жетпейді. ITER тәрізді режимдерді болжау үшін QLKNN-мен калибрлеу (дистилляция) қажет.

Маңызды ескерту. TORAX біздің репозиторийде жоқ — онда тек «TORAX стиліндегі» суррогат бар. Салыстыру үшін DeepMind-тың ресми TORAX 1.4.3 нұсқасы жеке виртуалды ортаға орнатылды (жоба тәуелділіктері өзгермеді). SINTEZ-тың әдепкі моделі ITER-дің Q = 10 нүктесіне калибрленген (transport.py: R_OVER_LT_CRIT), сондықтан оның 526 МВт-ы болжам емес, калибрлеу нәтижесі. TORAX-тың ядро тасымалы (QLKNN) ITER-ге бапталмаған; оның 532 МВт-ы — педестал мен тығыздық SINTEZ-тен алынған жағдайдағы болжам.

1. Тәжірибе қалай құрылды

«Біздің симуляцияға салу» дегенді екі түрлі орындадық. **А тәжірибесі** — бүкіл ITER разрядын екі кодта бірдей енгізулермен жүргізу. **В тәжірибесі** — бір ғана плазма күйін екі желіге беріп, олардың жылу өткізгіштігін χ(ρ) салыстыру: бұл код айырмашылықтарынан тәуелсіз, таза «желі–желі» тексеру.



2-сурет. Екі тәжірибенің сызбасы. Қызғылт сары — SINTEZ, көк — TORAX.

Параметр	SINTEZ	TORAX
Машина	ITER: R_0 = 6,2 м, a = 2,0 м, B_0 = 5,3 Тл, I_p = 15 МА	бірдей (ITER пішіні, TORAX-пен бірге келетін CHEASE файлы)
Қосымша қыздыру	50 МВт: NBI 33 + ICRF 17	50 МВт, бір кең гаусс көзі; электрондарға 86 % (SINTEZ-тің баяулау бөлінісі бойынша)
Тығыздық	өз тасымалынан және отын бақылауынан есептеледі	SINTEZ нейрожелі разрядының n_e(ρ) профилі, **бекітілген** (дамымайды)
Педестал	EPED тәрізді модель, T_{ped} = 4,29 кэВ	сол T_{ped} және n_{ped} = 0,78·10²⁰ м⁻³, ρ = 0,93
Қоспа	Z_{eff} = 1,59	Z_{eff} = 1,59, Ne қоспасы
Сәулелену	тежеу + синхротрон + сызықтық: 36,6 МВт	тежеу + циклотрон + Ne (Mavrin): 34,6 МВт
Тасымал	таңдалатын 5 модель; нейрожелі желі тек χ_e береді (иондар — әдепкі қатты форма)	QLKNN (qlknn_7_11_v1): χ_e, χ_i, D, V; TORAX-тың өз ішкі/сыртқы патчтарымен
Пилообразный, ток	Кадомцев; Грэд–Шафранов тепе-теңдігі	TORAX simple sawtooth; ток диффузиясы
Радиал тор	65 нүкте	25 ұяшық

1-кесте. Не бірдей, не өзгеше. Тығыздық, педестал, қыздыру, Z_{eff} бірдей берілді — сонда нәтижедегі айырмашылық негізінен ядро тасымалынан шығады.

Екі модель нені білдіреді

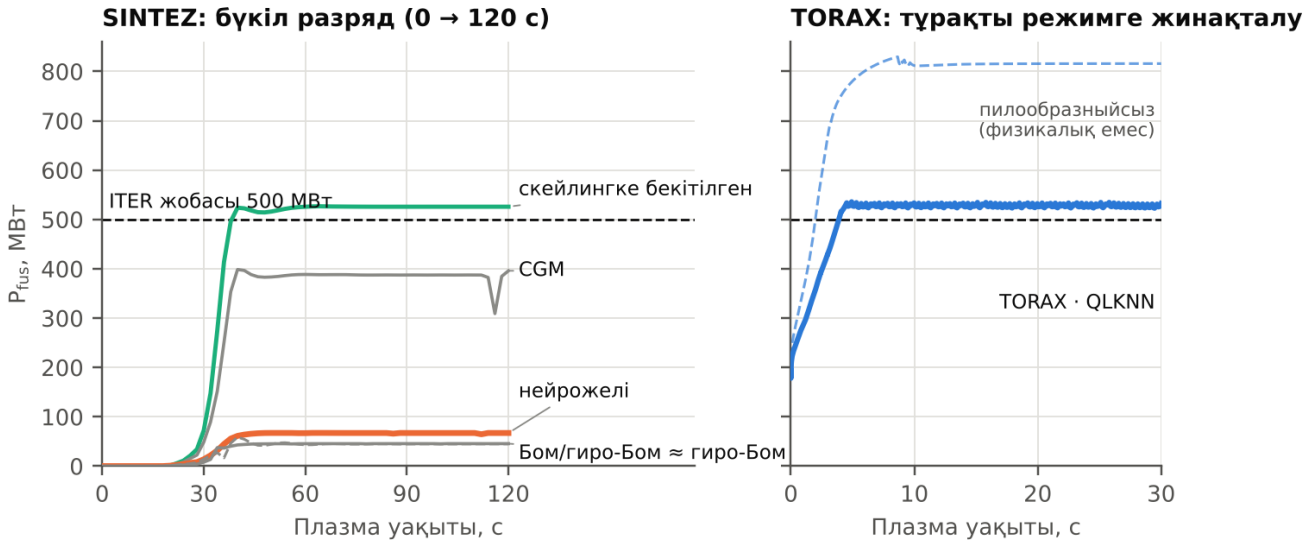
- **SINTEZ суррогаты.** Көп қабатты перцептрон 11→128→64→1, ReLU, 9 857 параметр. Оқу деректері — жобаның өз формулалары (Бом/гиро-Бом мен критикалық градиент қоспасы + 3 % шу), **гирокинетикалық есеп емес**. Кіріс: ρ, R/L_T, R/L_n, q, T_e, n_e, T_i/T_e, B_0, R_0, a, H-режим белгісі.
- **TORAX QLKNN.** google-deepmind/torax 1.4.3, JAX негізінде. qlknn_7_11_v1 желісі QuaLiKiz гирокинетикалық кодының ресми деректерінде (QLKNN11D + QLKNN7D-edge) оқытылған; ITG, TEM, ETG режимдерін бөлек береді.

2. A тәжірибесі — толық ITER разряды

2-кестеде барлық жағдайдың тұрақты күйдегі нәтижесі (SINTEZ — t = 120 с, TORAX — t = 30 с). Негізгі салыстыру — **TORAX · QLKNN** (көк) пен **SINTEZ · нейрожелі** (қызғылт сары) жолдары.

Жағдай	P_{fus} МВт	Q	W_{th} МДж	τ_E с	H98	β_N	$\langle T_e \rangle$ кэВ	$\langle T_i \rangle$ кэВ	T_{e0} кэВ
ITER жобасы (эталон)	500	10,0	325	3,70	1,00	1,77	8,9	8,1	25,0
TORAX · QLKNN	**532**	**10,6**	**356**	**2,92**	**0,97**	**1,78**	**8,5**	**7,5**	**15,5**
SINTEZ · нейрожелі суррогат	**67**	**1,3**	**186**	**6,52**	**0,79**	**0,96**	**4,7**	**4,7**	**5,6**
SINTEZ · скейлингке бекітілген (әдепкі)	526	10,5	339	3,60	0,99	1,86	8,9	8,6	24,5
SINTEZ · CGM	396	7,9	299	3,79	0,93	1,60	7,7	7,7	15,9
SINTEZ · Бом/гиро-Бом	46	0,9	169	6,47	0,74	0,87	4,3	4,3	4,7
SINTEZ · гиро-Бом	45	0,9	169	6,45	0,74	0,87	4,3	4,3	4,7
TORAX · пилообразныйсыз (сезімталдық)	816	16,3	429	2,46	1,04	2,14	10,3	8,7	26,6
TORAX · сәулелену +6 МВт (сезімталдық)	526	10,5	355	3,10	0,98	1,77	8,5	7,5	15,3

2-кесте. Тұрақты күйдегі нәтижелер. τ_E мен H98 — SINTEZ анықтамасымен ($P_{loss} = P_{қыздыру} - P_{сәулелену}$, IPB98(y,2)) екі кодқа да бірдей есептелген; TORAX-тың өз анықтамасымен τ_E = 2,30 с, H98 = 0,87. ⟨T⟩: SINTEZ-те тығыздықпен өлшенген, TORAX-та көлемдік орташа. β_N: SINTEZ жылдам иондарды қосады. Эталон — tokamak.validation (ITER Physics Basis).

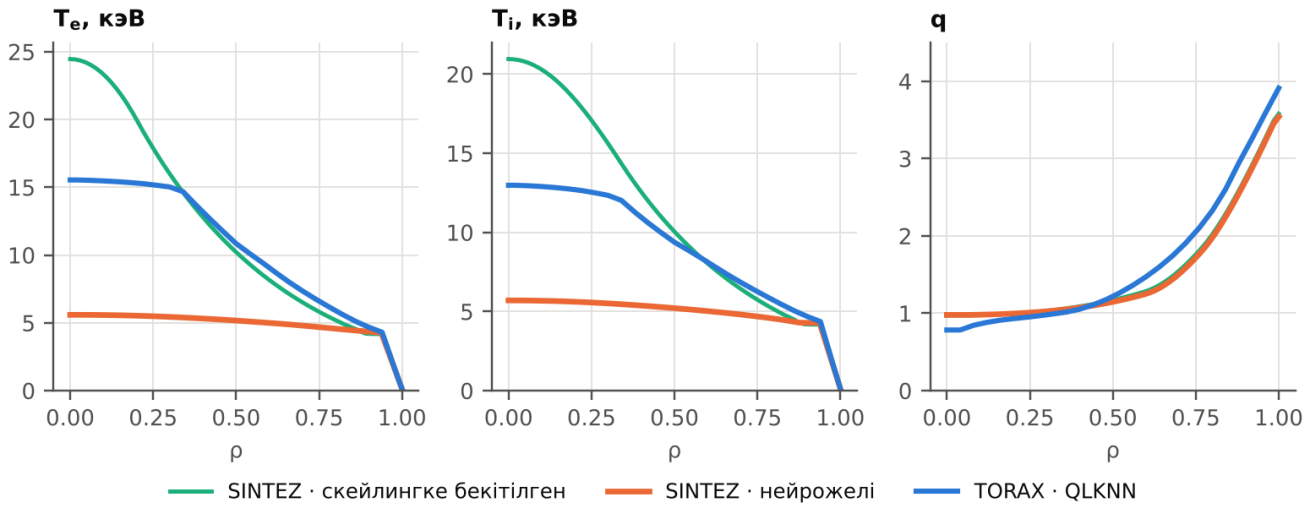


3-сурет. $P_{fus}(t)$. Уақыт осьтері әртүрлі: SINTEZ — ток көтеру мен қыздыруды қоса бүкіл разряд; TORAX — тұрақты режимге жинақталу (есеп 12 кэВ-тық ыстық бастапқы күйден басталады, сондықтан t = 0-де P_{fus} нөл емес).

Не көрінеді

- TORAX 532 МВт-қа жинақталады және онда тұрады; ITER жобасынан ауытқуы 6,4 %.
- SINTEZ-тің нейрожелі разряды 67 МВт-та тұрып қалады: жылу энергиясы 186 МДж (TORAX 356), орташа T_e = 4,7 кэВ (TORAX 8,5). Нәтиже гиро-Бом (45 МВт) пен Бом/гиро-Бом (46 МВт) нәтижесіне жақын — желі өз мұғалімінің осы бөлігін мұралаған.
- TORAX нәтижесі **пилообразный моделіне сезімтал**: онсыз 816 МВт (q_0 = 0,43 — физикалық емес, ITER-де $q_0 \approx 1$). Негізгі нәтиже — пилообразный қосулы нұсқа. Сәулелену 6 МВт арттыру P_{fus}-ты тек 1,1 % өзгертеді — нәтиже сәулелену моделіне сезімтал емес.

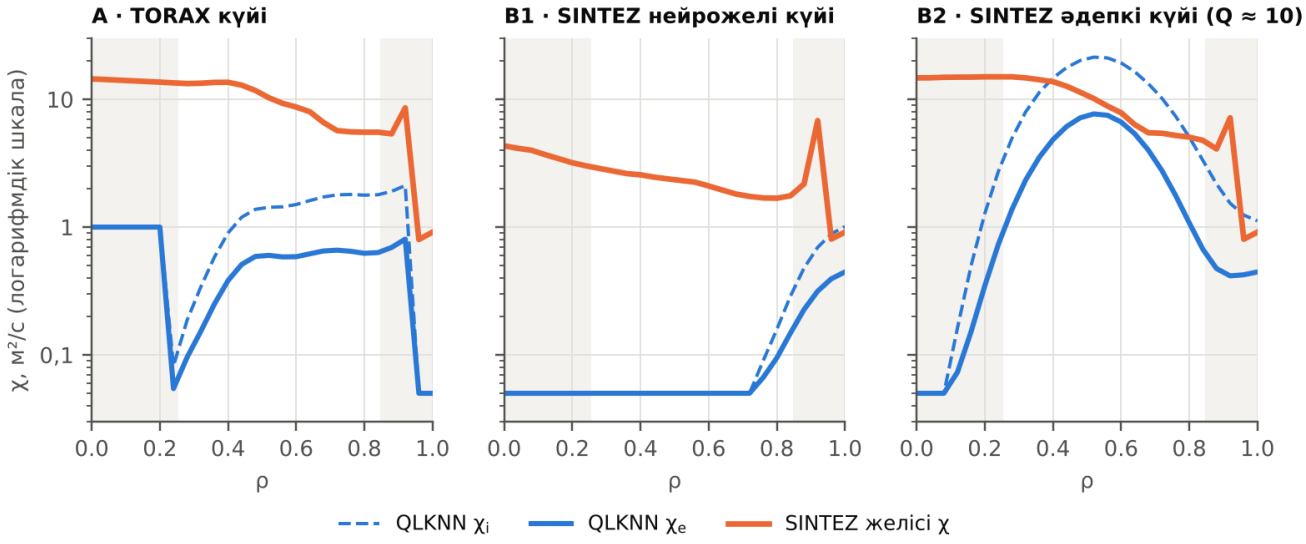
Температура және q профильдері



4-сурет. Тұрақты күйдегі профильдер. SINTEZ нейрожелі разрядында профиль жалпақ (T_{e0} = 5,6 кэВ); TORAX-та T_{e0} = 15,5 кэВ (пилообразный ядроны тегістейді), әдепкі SINTEZ-те 24,5 кэВ (ITER жобасы ≈ 25 кэВ). Орталық мәндер пилообразный параметрлеріне байланысты, ал P_{fus} негізінен педестал мен орта радиус градиентімен анықталады.

3. В тәжірибесі — бір күй, екі желі

Үш плазма күйін алып, әрқайсысында QLKNN-ді (TORAX құралымен, тұрақталған күйде) және SINTEZ желісін бірдей кірістермен есептедік. **A** — TORAX-тың өзі жинақталған күйі (QLKNN-мен үйлесімді); **B1** — SINTEZ нейрожелі разрядының соңғы күйі (T_{e0} = 5,6 кэВ); **B2** — SINTEZ әдепкі разрядының соңғы күйі (T_{e0} = 24,5 кэВ, Q ≈ 10). Салыстыру ρ = 0,25…0,85 аймағында (сыртта TORAX-тың патчтары мен педестал).



5-сурет. Жылу өткізгіштік χ(ρ). Сұр аймақ — салыстыруға кірмейтін (TORAX патчтары мен педестал).

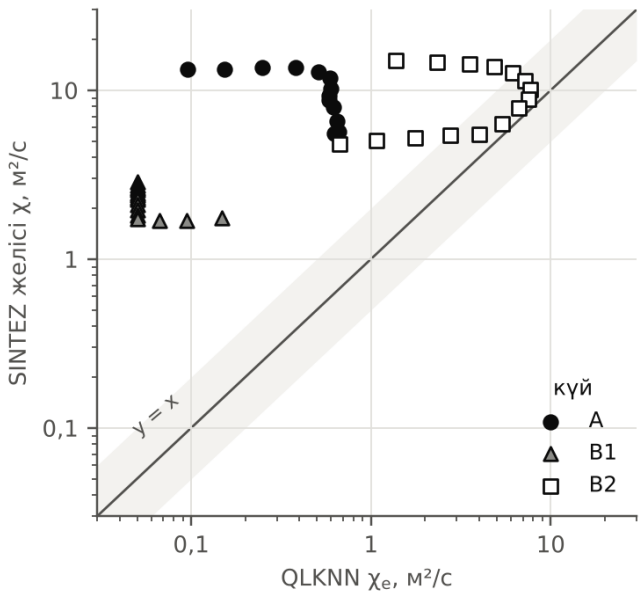
Күй	Желі/QLKNN χ_e (медиана)	Желі/QLKNN χ_i (медиана)	Пирсон r (χ_e)	×2 ішінде, %
A · TORAX күйі	15,9	6,5	-0,79	0
B1 · SINTEZ нейрожелі күйі	45,0	45,0	-0,48	0
B2 · SINTEZ әдепкі күйі	2,1	0,7	0,19	47

3-кесте. Желі χ-і QLKNN-мен салыстырғанда (медиана > 1 — желі жоғары береді; r — профиль формасының сәйкестігі; ×2 ішінде — желі QLKNN-нен екі еседен аз өзгешеленетін нүктелер үлесі).

- **A (TORAX күйі).** QLKNN бұл күйде χ_e ≈ 0,10–0,66 м²/с береді; желі 6–14 м²/с — медиана бойынша 15,9 есе жоғары, профиль формасы кері (r = -0,79). Бұл — SINTEZ-те плазманың төмен

температурада тепе-теңдікке келуімен сәйкес.

- **B1 (SINTEZ нейрожелі күйі).** Профиль жалпақ, градиент критикалықтан төмен: QLKNN χ-ді шектік мәнге (0,05 м²/с) түсіреді, ал желі 1,7–2,9 м²/с береді. Табалдырықсыз, градиентке әлсіз тәуелді χ жылуды үнемі шығарып отырады — бұл разрядтың төмен температурада тұрып қалуының ықтимал түсіндірмесі. Бұл гипотеза: оны желіні қайта оқытып тексеру керек.
- **B2 (SINTEZ әдепкі күйі).** Градиент жоғары, QLKNN ρ ≈ 0,5-те χ_e ≈ 7,7 м²/с-қа дейін көтеріледі (қатты тасымал). Желі медиана бойынша 2,1 есе жоғары, форма сәйкес емес (r = 0,19); 47 % нүкте ×2 ішінде.

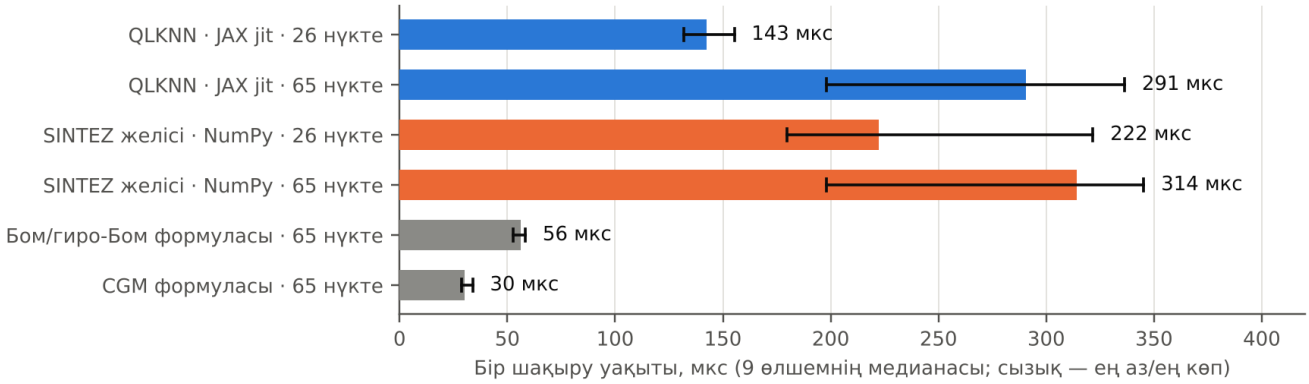


Желінің өз «мұғалімімен» сәйкестігі жоғары: жаңа деректе R^2 = 0,954, MAE = 0,72 м²/с (26 000 нүкте); оқыту есебінде R^2 = 0,942. Бұл «желі өз формуласын жақсы үйренген» дегенді ғана білдіреді.

Мұғалім өзі де QLKNN-нен алшақ: TORAX күйінде оның медианасы QLKNN χ_e-нен 18,1 есе жоғары. Яғни қате желі архитектурасынан емес, оқу мақсатынан (мұғалімнен) келеді.

6-сурет. Әр нүкте — бір радиал нүкте (ρ = 0,25…0,85). Сұр жолақ — ×2 аралығы.

4. Жылдамдық



7-сурет. Тасымал коэффициентін бір рет есептеу уақыты. Бір компьютерде өлшенді; CPU шуы айтарлықтай (диапазон көрсетілген), сондықтан тек реті маңызды.

- Желі мен QLKNN бір ретте: 65 нүктеде ≈ 314 және ≈ 291 мкс. QLKNN-нің басымдығы — жылдамдықта емес, физикалық дәлдікте.
- Қарапайым формулалар желіден жылдам: CGM 30 мкс, Бом/гиро-Бом 56 мкс. Сондықтан бұл желі есептеу үнемдемейді. Презентациядағы «122 мкс (желі) және 148 мкс (формула)» өлшемі басқа формуламен салыстырылған болуы керек: біздің өлшемде екі формула да желіден жылдам.
- Бүкіл жүгіру уақыты: SINTEZ — 120 с разряд 53–61 с (тепе-теңдік, МГД, дивертор, отын циклін қоса); TORAX — 30 с тұрақты режим 37–46 с (оның ≈ 20 с-ы JIT компиляциясы). Екі код әртүрлі міндет шешеді, сондықтан бұл сандарды тікелей салыстыруға болмайды.

5. Шектеулер және келесі қадамдар

Нәтижені оқығанда ескеру керек

- Екі код әртүрлі: SINTEZ — 1,5D (65 нүкте, Грэд–Шафранов), TORAX — 1D (25 ұяшық, ток диффузиясы). Енгізулер бірдей берілді, бірақ қыздыру көзінің пішіні, геометрия, МГД және сәулелену модельдері бірдей емес.
- Сәулелену есебі әртүрлі: Q ≈ 10 күйде SINTEZ 62 МВт, TORAX 35 МВт сәулелендіреді. Алайда сезімталдық сынағы (+6 МВт) P_{fus}-ты тек 1,1 % өзгертті, сондықтан желі айырмашылығын түсіндірмейді.
- TORAX-қа SINTEZ-тің T_{ped} және $n_e(\rho)$ берілді — бұл қасақана, тек ядро тасымалының әсерін бөліп көру үшін. TORAX-тың өз педестал/тығыздық болжамы емес.
- SINTEZ-те желі тек электрон каналын (χ_e және $D = 0{,}25 \cdot \chi_e$) береді; иондық χ_i — әдепкі қатты форма. TORAX-та χ_e, χ_i, D, V — бәрі QLKNN-нен. Бұл айырмашылық нәтижені желі пайдасына да, оның қарсысына да ығыстыруы мүмкін.
- Бір ғана режим (ITER, H-режим) және бір рет жүргізу; басқа машиналар мен L-режим тексерілмеді. B тәжірибесінде үш күй ғана.
- QLKNN-ді SINTEZ ішіне, желіні TORAX ішіне тікелей қосқан жоқпыз: QLKNN кірісін дайындау TORAX геометриясына байланысты. Сондықтан B тәжірибесінде QLKNN-ді TORAX өз құралымен тұрақталған күйде есептедік.

Ұсынылатын келесі қадамдар

- Желіні QLKNN-мен «дистилляциялау»: TORAX-тың QLKNN-ін мұғалім етіп, SINTEZ күйлерінде жаңа оқу жиыны жасау немесе ашық QLKNN11D деректерінде оқыту.
- Критикалық градиент табалдырығын (қаттылықты) оқу деректері мен қателік функциясына енгізу; ион каналы мен бөлшек тасымалын да желіге беру.
- Қабылдау критерийі: tokamak.validation.check_integrated (ITER, $P_{fus} \approx 500$ МВт ± 8 %) осы модельмен өтуі тиіс; қазір $P_{fus} = 67$ МВт — шектен әлдеқайда тыс.
- neural_transport_surrogate_report.json түзету: activation «tanh» деп жазылған (іс жүзінде ReLU), inference_latency_ms = 0,08 қолмен жазылған (өлшенгені 0,2–0,3 мс).

Қосымша. Қайта жүргізу

Барлық скрипттер docs/torax_comparison/ ішінде. SINTEZ бөлігі — жобаның өз ортасында; TORAX — бөлек ортада (жоба тәуелділіктеріне қосылмайды).

```
# 1) SINTEZ (жоба ортасы), әр модельге ~1 мин
for m in scaling_anchored cgm neural_surrogate bohm_gyrobohm gyrobohm; do
python run_sintez.py $m work/sintez_$m.json; done
# 2) TORAX (бөлек орта)
python -m venv torax_env && torax_env/bin/pip install torax==1.4.3
torax_env/bin/python run_torax.py work/sintez_neural_surrogate.json work/torax_main.json
torax_env/bin/python run_torax.py work/sintez_neural_surrogate.json work/torax_nosaw.json --no-sawteeth
torax_env/bin/python run_torax.py work/sintez_neural_surrogate.json work/torax_rad.json --line-radiation-fraction 0.11
for m in neural_surrogate scaling_anchored; do NU=1.2 torax_env/bin/python torax_frozen.py \
work/sintez_$m.json work/frozen_$m.json; done
torax_env/bin/python export_torax.py work
# 3) талдау және PDF (жоба ортасы)
python analyse.py work && python build_report.py
```

Нұсқалар: Python 3.11.17, TORAX 1.4.3, JAX 0.10.2 (cpu), NumPy 2.4.6. SINTEZ нәтижелері детерминді (қайта жүргізгенде бірдей). Шикі нәтижелер — results.json.